RELATÓRIO PERICIAL DE EXECUÇÃO DE BANCADA

Projeto 1: Operação Espelho Falso — Versão Beta (PoC Autônoma v8.0)

Pesquisadora / Autora:	Dra. Hellen Nunes dos Santos Souza	**Ambiente de Teste:**	Windows 11 / Localhost (VS Code & CMD)
Projeto / Versão:	Operação Espelho Falso (PoC Beta v8.0)	**Runtime / Python:**	Python 3.12 (Ambiente Virtual `venv`)
Data/Hora de Execução:	06/10/2026 (03:32:52 UTC)	**Arquitetura de Dados:**	Zero-Disk Persistence (RAM Volátil)
Amparo Legal:	Resolução BCB nº 142/2021 & LGPD Art. 11, II, 'g' e Art. 20	**Status do Pipeline:**	**CONCLUÍDO COM SUCESSO (100%)**

1. Resumo Executivo da Validação de Bancada

Este documento registra a execução unificada e completa da **Versão Beta (PoC Laboratorial Autônoma)** do **Projeto 1: Operação Espelho Falso**, conduzida diretamente em ambiente de testes no sistema operacional Windows. O pipeline unificado (main_pipeline.py) integrou com sucesso os 4 Módulos de inteligência e auditoria, processando em tempo real simulações de biometria facial, integridade de sensor de silício (PRNU), análise de grafos multimodais de contas mulas e o modelo calibrado de fusão **Score SCIB (0 a 1000)** com emissão de Laudo de Explicabilidade Algorítmica (XAI).

2. Resultados do Teste Unificado de Bancada (Execução Roteada)

Cenário de Teste	Identificador	Score SCIB	Decisão / Ação	Status Regulatório
Caso 1: Usuário Legítimo Pessoa biológica real, câmera física, sem vínculos suspeitos	TX_LEGIT_1001	**60 / 1000**	APPROVE_TRANSACTION	■ **APROVADO** (Sem atrito)
Caso 2: Ataque Combinado Deepfake em tela 4K + Câmera Virtual + Cluster de Conta Mula	TX_FRAUD_9909	**1000 / 1000**	LOCK_ACCOUNTS_TRAVA_CAUTELAR	■ **RETIDO / BLOQUEADO** (Res. BCB 142/2021)

3. Laudo Pericial de Explicabilidade Algorítmica (LGPD Art. 20)

Abaixo está a transcrição exata do laudo emitido automaticamente pelo Módulo 4 durante o bloqueio da transação TX_FRAUD_9909:

```
======================================================================
LAUDO PERICIAL DE EXPLICABILIDADE ALGORÍTMICA (XAI) — LGPD ART. 20
PROJETO 1: OPERAÇÃO ESPELHO FALSO (v8.0)
======================================================================
ID Transação: TX_FRAUD_9909
Data/Hora UTC: 2026-10-07T03:32:52.271380+00:00
Score SCIB Calculado: 1000 / 1000 pontos
Decisão Automatizada: ■ REJEITADO / RETIDO
Ação no Core Bancário: LOCK_ACCOUNTS_TRAVA_CAUTELAR
Respaldo Legal: Resolução BCB nº 142/2021 & Art. 11, II, 'g' da LGPD
----------------------------------------------------------------------
JUSTIFICATIVA TÉCNICA MOTIVADORA (AUDITORIA DE DECISÃO IA):
• Ausência de ruído físico de silício do sensor de câmera (Injeção Virtual por Software). (Peso de impacto: +0.194)
• Superfície óptica reflexiva incompatível com curvatura corneal humana (Ataque por Tela Digital). (Peso de impacto: +0.142)
• Frequência de cintilação temporal detectada (Modulação PWM de Tela de Display). (Peso de impacto: +0.110)
======================================================================
```

4. Detalhamento Técnico dos Módulos Integrados

Módulo 1: Visão Computacional & Liveness Ocular (`module1_ocular_liveness.py`)

Processa o corte sub-pixel da ROI ocular com MediaPipe FaceMesh (com fallback para OpenCV Haar Cascade). Calcula o gradiente corneal de Sobel (curvatura esférica vs. plana), decomposição de cor nos espaços HSV/CIELAB e análise frequencial temporal por FFT para identificação de cintilação de tela (PWM 60Hz-240Hz).

Módulo 2: Ruído PRNU & Detecção de Câmeras Virtuais (`module2_prnu_silicon.py`)

Extrai o padrão físico de ruído do sensor de silício (Photo-Response Non-Uniformity) via de-noising mediano. Identifica injeções virtuais por software (OBS, Frida, emuladores Android Nox/LDPlayer) ao constatar variância anormal de ruído e baixa correlação de Pearson (PCC < 0.15).

Módulo 3: Identity Graph Analytics & Contas Mulas (`module3_identity_graph.py`)

Modelagem de rede multimodal em NetworkX conectando nós de Contas, Dispositivos, IPs e Hashes Biométricos. Aplica o algoritmo de detecção de comunidades de Louvain para mapear enxames de mulas e calcula o PageRank de Risco para localizar nós orquestradores estratégicos.

Módulo 4: Score SCIB & Explicabilidade XAI (`module4_scib_xai.py`)

Classificador RandomForest treinado para fusão ponderada de 7 vetores biométricos e de hardware. Calcula o Score SCIB (0 a 1000) e, caso SCIB >= 750, aciona a Trava Cautelar do PIX (BCB nº 142/2021) extraindo explicações SHAP/LIME para emissão automatizada de laudo legível em linguagem natural (LGPD Art. 20).

5. Atestado de Governança de Dados & Privacy by Design

A execução foi conduzida sob rigorosa conformidade com o princípio de **Zero-Disk Persistence**. Nenhum quadro de imagem, foto ou dado pessoal identificável (PII) foi salvo em disco durante os testes. Todas as operações de visão computacional, extração de vetores e processamento de grafos ocorreram exclusivamente em buffers voláteis na memória RAM, garantindo 100% de conformidade com o Art. 11, II, 'g' da LGPD e prevenindo vazamentos de dados.

Dra. Hellen Nunes dos Santos Souza

Pesquisadora & Desenvolvedora em Antifraude Biométrica, Visão Computacional e Explicabilidade de IA (XAI)

Projeto 1: Operação Espelho Falso — P&D; Antifraude & Inteligência Financeira